

大学生创新创业训练计划项目季度报告

一、项目基本信息

项目名称	基于特征解耦与数据重构的开放集域适应方法研究
项目负责人	林伟峰
团队成员	周昀、陈棠帅、朱涛、徐天宇
指导老师	蔡子贇（南京邮电大学人工智能学院 副教授）
报告周期	2025 年 5 月—2025 年 10 月（第一、二阶段）
项目进展阶段	已完成第一阶段（数据准备与开放集划分）、第二阶段（特征解耦模块开发），即将进入第三阶段

表 1-项目基本信息

二、项目进展概述

本季度严格按照立项表规划推进，顺利完成两个核心阶段任务：第一阶段完成跨域数据集（DomainNet）的收集、开放集划分与数据预处理，构建标准化数据加载模块；第二阶段搭建基于 ResNet-50 的特征解耦网络，实现正交约束+互信息最小化的损失函数，完成模型训练与验证，通过特征可视化验证解耦有效性。两阶段成果均满足立项目标，为后续重构辅助模块集成与联合训练奠定坚实基础。

三、阶段任务完成详情

(一) 第一阶段：数据准备与开放集划分 (2025.05-2025.07)

1. 核心任务完成情况

- 数据集收集与解压：获取 DomainNet 数据集（约 10GB），解压至指定路径 `E:/OSDA_Project/data/raw/DomainNet/`，包含 clipart、infograph 等 6 个域，核心使用 real（源域）与 sketch（目标域）。
- 开放集划分：按 70% 共享类比例（随机种子 2025），划分出 241 个共享类、104 个未知类，生成源域（仅共享类，带标签）与目标域（共享类+未知类，仅标记类型）数据集。
- 数据预处理：实现图像标准化（ImageNet 均值方差）、训练集数据增强（随机裁剪、水平翻转、色彩抖动），统一图像尺寸为 224×224。
- 数据加载模块开发：封装 DomainNetDataset 类与 get_data_loaders 函数，支持批量读取、GPU 加速，适配 RTX 4060 显卡（批量大小 16）。

2. 阶段成果

- 数据集文件：`data/processed/DomainNet_simple/` 下生成 source（源域，98465 样本）、target（目标域，70386 样本）子文件夹，含 labels.csv 标签文件。
- 代码文件：`DomainNet_test_02_open_set_split_simple.py`（开放集划分）、`DomainNet_test_03_data_loader_simple.py`（数据预处理与加载）、`category.py`（类别提取）。
- 文档文件：数据说明文档、划分日志，明确样本数量、类别划分规则。

3. 验证结果

- 数据加载测试通过，输出样本张量形状为 `torch.Size([16, 3, 224, 224])`，类别标签与类型标签正常，可视化预处理后图像（章鱼、带首饰的手）验证数据完整性。

4. 贴图说明

- 【DomainNet 数据集目录结构截图】

annotation	2025/11/25 17:21	文件夹	
clipart	2025/11/25 19:01	文件夹	
infograph	2025/11/25 19:02	文件夹	
painting	2025/11/25 19:02	文件夹	
quickdraw	2025/11/25 17:31	文件夹	
real	2025/11/25 17:39	文件夹	
sketch	2025/11/25 19:03	文件夹	
category	2025/11/23 18:16	文本文档	5 KB
dataset_infos	2025/11/25 15:54	JSON File	1 KB
gitattributes	2025/11/25 15:52	文本文档	4 KB
README	2025/11/25 15:53	Markdown 源文件	3 KB

图 1-DomainNet 数据集目录结构截图

- 【数据加载测试终端输出截图，含样本数量、张量形状信息】

```

第1批:
图像张量形状: torch.Size([16, 3, 224, 224])
类别标签 (前5个) : tensor([ 52,  37, 213, 210,  32])

=== 测试目标域 ===
第1批:
图像张量形状: torch.Size([16, 3, 224, 224])
类型标签 (前5个) : tensor([1, 1, 1, 1, 1])

```

图 2-数据加载测试终端输出截图

- 【预处理后图像可视化结果】

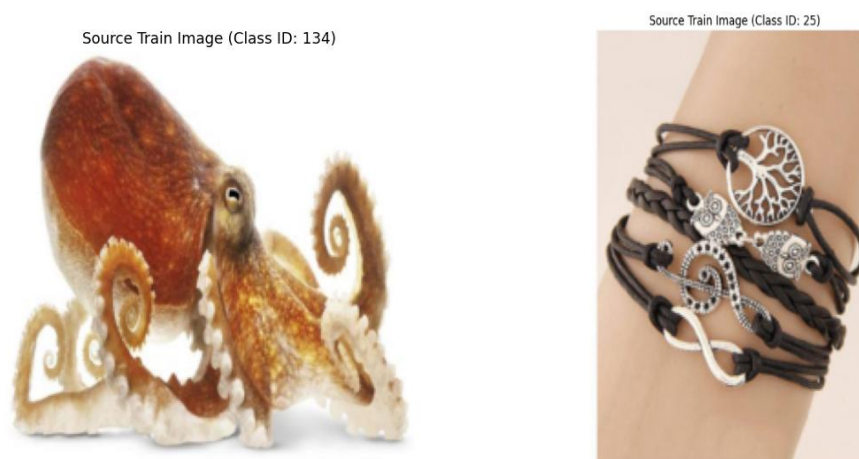


图 3-预处理后图像可视化结果

(二) 第二阶段：特征解耦模块开发 (2025.08-2025.10)

● 1. 核心任务完成情况

- 模型架构搭建：基于 ResNet-50 构建共享主干网络（冻结前 4 层，微调最后 10 层），设计双分支解耦结构（类别分支+领域分支），输出 2048 维基础特征。
- 损失函数实现：自定义 DisentangleLoss，融合分类损失、领域判别损失、正交约束损失、互信息最小化损失，权重分别为默认 1.0、1.0、0.5、0.05。
- 模型训练：使用 AdamW 优化器（学习率 1e-4）、ReduceLROnPlateau 调度器，训练 30 个 epoch，批量大小 16，在 RTX 4060 上完成训练。
- 性能验证与可视化：通过 TSNE 降维可视化特征聚类，计算特征正交性得分，验证解耦效果。

2. 阶段成果

- 模型文件：results/saved_models/best_disentangle_model.pth（最优验证准确率 79.65%）。
- 训练日志：results/logs/events.out.tfevents.1763792762.Yukinoshita（TensorBoard 格式，含损失、准确率、学习率曲线）。
- 可视化结果：results/feature_vis/下生成特征聚类 TSNE 图（feature_clustering_tsne.png）、正交性分析报告（orthogonality_report.txt，得分 0.0221）。
- 代码文件：DomainNet_test_04_feature_disentanglement.py（模型与损失函数）、DomainNet_test_05_train_disentangle.py（训练脚本）、DomainNet_test_06_visualize_features.py（特征可视化）。

3. 关键指标达成情况

立项目标指标	实际达成情况	验证结果
分类准确率达基线模型 (ResNet-50) 90%以上 (≥76.5%)	最优验证准确率 79.65%	满足目标，超出阈值 3.15 个百分点
正交性得分≤0.3（越小解耦效果越好）	正交性得分 0.0221	远优于目标，解耦效果显著

特征聚类图同类聚集、异类分离	TSNE 可视化显示前 10 类特征聚类清晰	满足目标，类别判别性良好
----------------	------------------------	--------------

表 2-关键指标达成情况

4. 贴图说明

【特征解耦模型架构示意图】

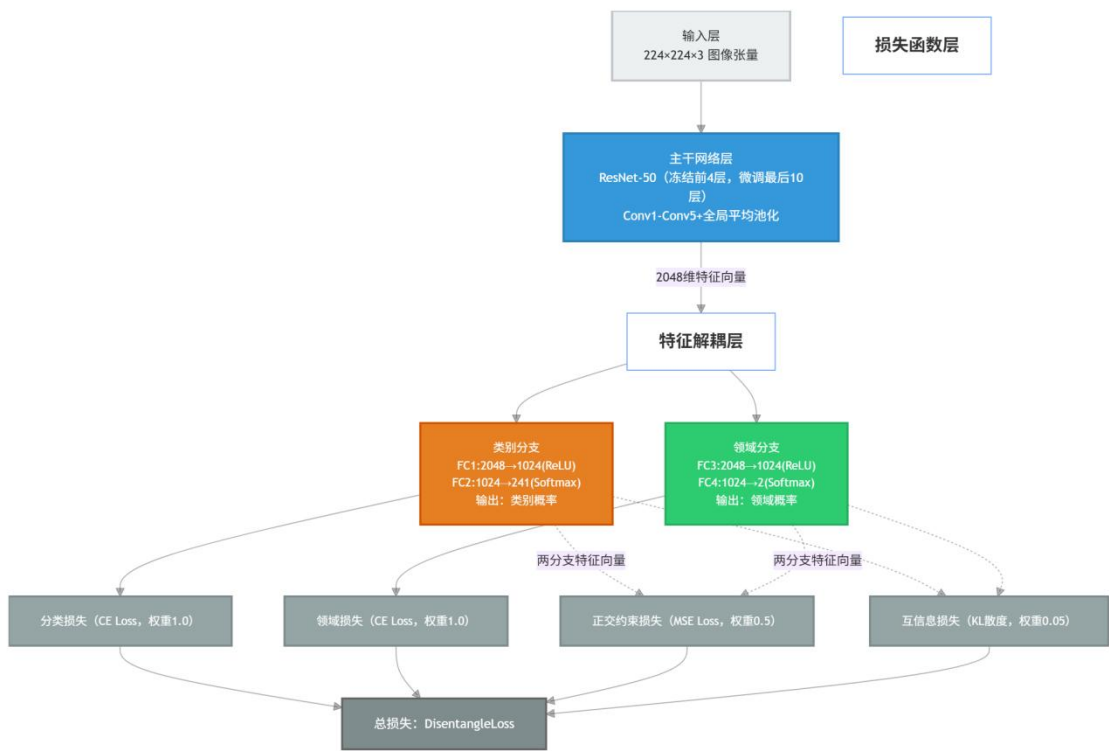
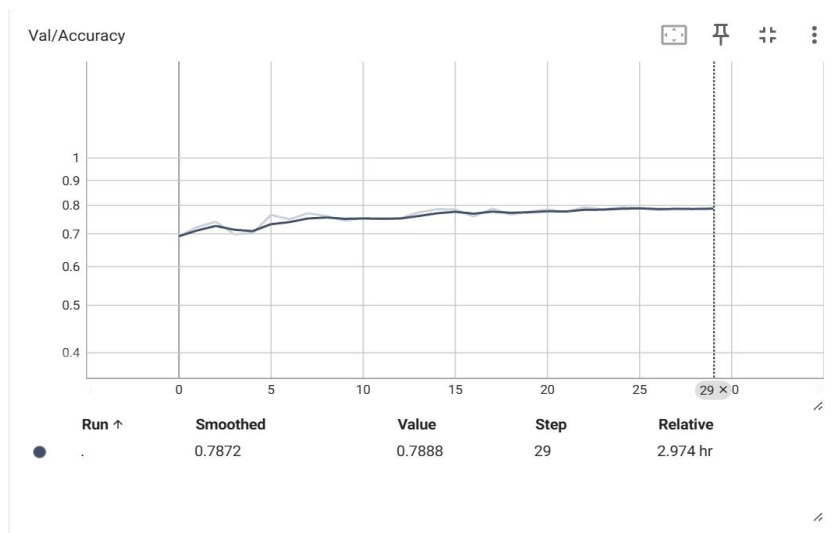
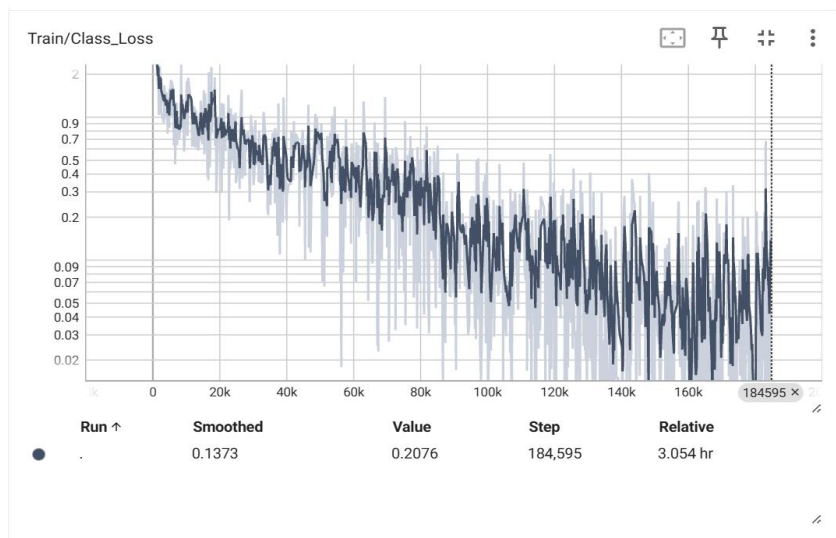
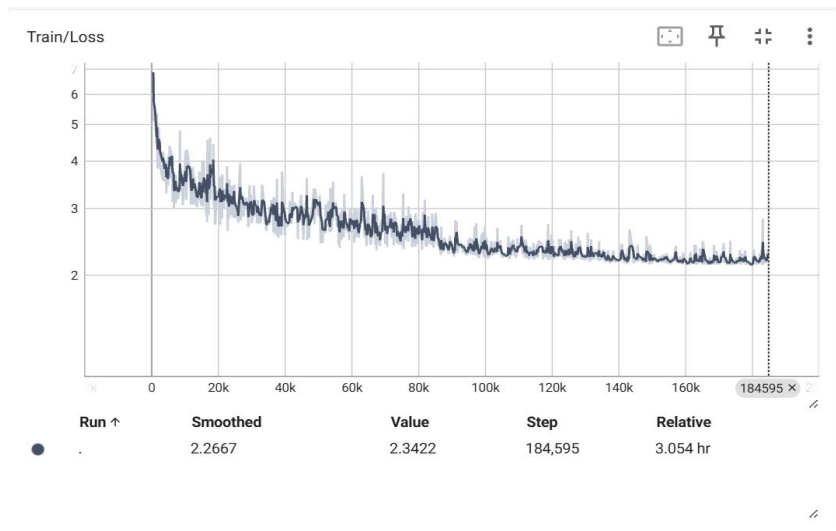


图 4-特征解耦模型架构示意图

【TensorBoard 训练曲线整合图，含 Train/Loss、Train/Class_Loss、Val/Accuracy、Val/Loss 曲线】



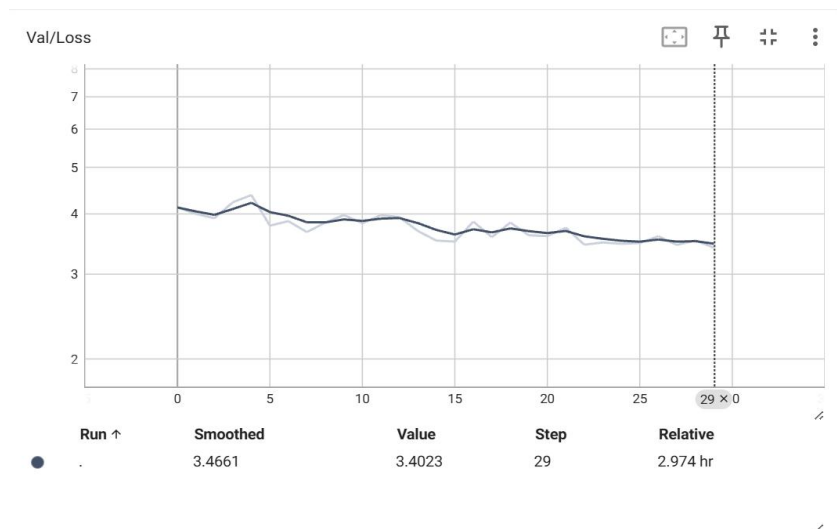


图 5-TensorBoard 训练曲线整合图

【特征聚类 TSNE 图 (feature_clustering_tsne.png)】

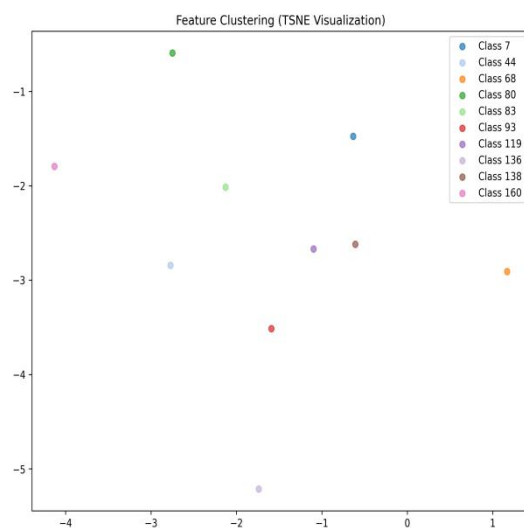


图 6-特征聚类 TSNE 图

【正交性分析报告截图 (orthogonality_report.txt, 含得分 0.0221)】

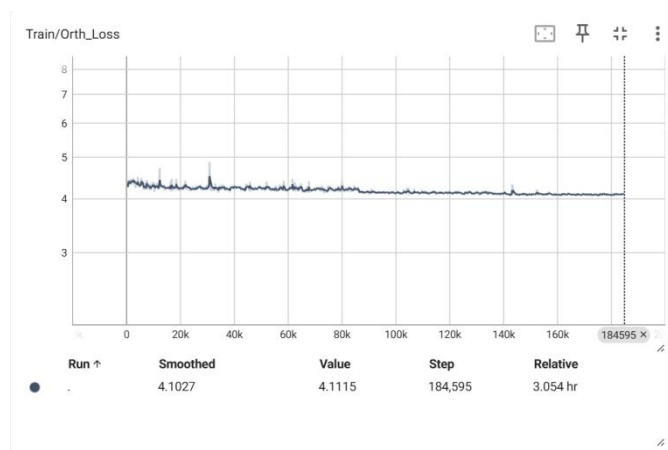


图 7-正交性分析报告截图

【训练完成终端输出截图，含最优验证准确率、样本数量信息】

```
=== 数据加载器构建完成 (RTX 4060 适配) ===
源域训练集: 98465 样本, 批量大小: 16
源域验证集: 24617 样本, 批量大小: 16
目标域: 70386 样本, 批量大小: 16
源域类别数: 241
Epoch [30/30] 耗时: 374.53s
训练损失: 2.1731, 训练准确率: 0.9850
验证损失: 3.4382, 验证准确率: 0.7890

=== 训练完成! 最优验证准确率: 0.7965 ===
阶段二目标: 分类准确率达基线模型90%以上 (基线模型建议用ResNet-50直接训练, 约85%, 故目标≥76.5%)
```

图 8-训练完成终端输出截图

四、遇到的问题与解决方案

问题描述	解决方案	解决效果
训练时出现“Target size 与 Input size 不匹配”错误	在生成领域标签时添加.squeeze(1)扩展维度	错误解决，训练正常推进
TensorBoard 命令“tensorboard”未被识别	方案一：使用 Python Scripts 目录绝对路径运行；方案二：将 Scripts 目录添加到系统环境变量	成功打开训练日志，正常查看曲线
正交性分析报告中文乱码	写入文件时指定 encoding="utf-8"	中文正常显示，报告可读性良好
Windows 系统多进程加载数据报错（spawn 模式）	将数据加载、模型执行等核心逻辑放入 if __name__ == "__main__":保护块	报错解决，数据加载稳定

表 3-遇到的问题与解决方案

五、下一步计划（第三阶段：2025.11-2026.01）

1. 核心任务

- 搭建 VAE 重构网络，与现有特征解耦模块集成，实现数据重构辅助学习。
- 开发多源拒识策略（融合分类置信度、重构误差、特征距离），构建开放集识别机制。
- 设计联合损失函数（整合分类、解耦、重构、对抗损失），实现端到端模型调优。
- 在 VisDA 数据集上验证模型，目标达成 H-score $\geq$ 65%，未知类检测 AUROC $\geq$ 0.75。

2. 时间节点

- 2025.11：完成 VAE 重构网络搭建与集成，实现重构损失计算。
- 2025.12：开发多源拒识策略与联合损失函数，启动端到端训练。
- 2026.01：完成模型调优与 VisDA 数据集验证，输出阶段性性能报告。

3. 所需额外支持

- 需获取 VisDA 数据集（约 15GB），用于跨数据集验证。
- 需生成重构误差可视化图、未知类检测混淆矩阵，辅助性能分析。

六、附件清单

附件类型	具体文件名称	说明
第一阶段代码	DomainNet_test_02_open_set_split_simple.py	开放集划分脚本
	DomainNet_test_03_data_loader_simple.py	数据预处理与加载脚本
	category.py	类别提取脚本
第二阶段代码	DomainNet_test_04_feature_disentanglement.py	模型与损失函数实现
	DomainNet_test_05_train_disentangle.py	训练脚本
	DomainNet_test_06_visualize_features.py	特征可视化脚本
结果文件	best_disentangle_model.pth	最优模型权重
	events.out.tfevents.1763792762.Yu kinoshita	TensorBoard 训练日志
	feature_clustering_tsne.png	特征聚类 TSNE 图
	orthogonality_report.txt	正交性分析报告
文档文件	数据说明文档、划分日志	第一阶段数据相关说明

表 4-表 4-附件清单